МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования

«МИРЭА — Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта (ИИИ)

Кафедра Промышленной информатики (ПИ)

ОТЧЕТ

ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 10

по дисциплине «Информатика»

Выполнил студент группы КВБО-11-25

Принял ассистент Беднов Г.А.

Практическую работу выполнил «10» 03 2026 г.

«Зачтено» «» 2026 г.

Москва 2026

Тема: «Комбинационные устройства»

Цель работы:

• изучение функциональных характеристик основных комбинационных устройств (КУ);

• освоение построения логических схем с КУ.

x3	x2	x1	x0	y0	y1	y2	y3	y4	y5	y6	y7	y8	y9	y10	y11	y12	y13	y14	y15
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Рис. 1: таблица дешифратора

Логические уравнения дешифратора:

$$Y_0 = \overline{X_3} \cdot \overline{X_2} \cdot \overline{X_1} \cdot \overline{X_0}$$

$$Y_1 = \overline{X_3} \cdot \overline{X_2} \cdot \overline{X_1} \cdot X_0$$

$$Y_2 = \overline{X_3} \cdot \overline{X_2} \cdot X_1 \cdot \overline{X_0}$$

$$Y_3 = \overline{X_3} \cdot \overline{X_2} \cdot X_1 \cdot X_0$$

$$Y_4 = \overline{X_3} \cdot X_2 \cdot \overline{X_1} \cdot \overline{X_0}$$

$$Y_5 = \overline{X_3} \cdot X_2 \cdot \overline{X_1} \cdot X_0$$

$$Y_6 = \overline{X_3} \cdot X_2 \cdot X_1 \cdot \overline{X_0}$$

$$Y_7 = \overline{X_3} \cdot X_2 \cdot X_1 \cdot X_0$$

$$Y_8 = X_3 \cdot \overline{X_2} \cdot \overline{X_1} \cdot \overline{X_0}$$

$$Y_9 = X_3 \cdot \overline{X_2} \cdot \overline{X_1} \cdot X_0$$

$$Y_{10} = X_3 \cdot \overline{X_2} \cdot X_1 \cdot \overline{X_0}$$

$$Y_{11} = X_3 \cdot \overline{X_2} \cdot X_1 \cdot X_0$$

$$Y_{12} = X_3 \cdot X_2 \cdot \overline{X_1} \cdot \overline{X_0}$$

$$Y_{13} = X_3 \cdot X_2 \cdot \overline{X_1} \cdot X_0$$

$$Y_{14} = X_3 \cdot X_2 \cdot X_1 \cdot \overline{X_0}$$

$$Y_{15} = X_3 \cdot X_2 \cdot X_1 \cdot X_0$$

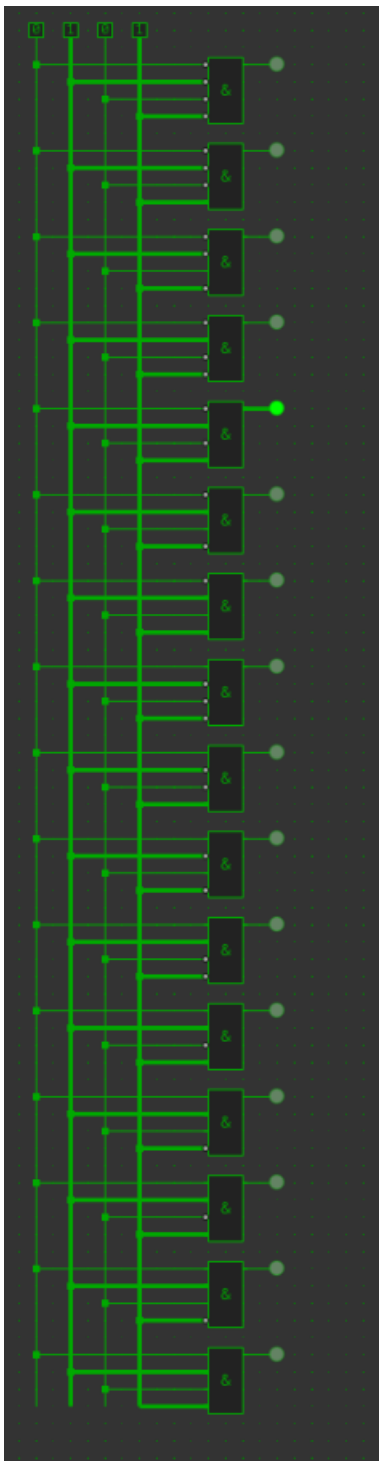

Рис. 2: схема дешифратора

Уменьшить логическую схему не получится так как каждое уравнение состоит из одной конъюнкции.

A	B	C	D	E	F	G
d	x1	x0	y0	y1	y2	y3
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0

Рис. 3: демультиплексор

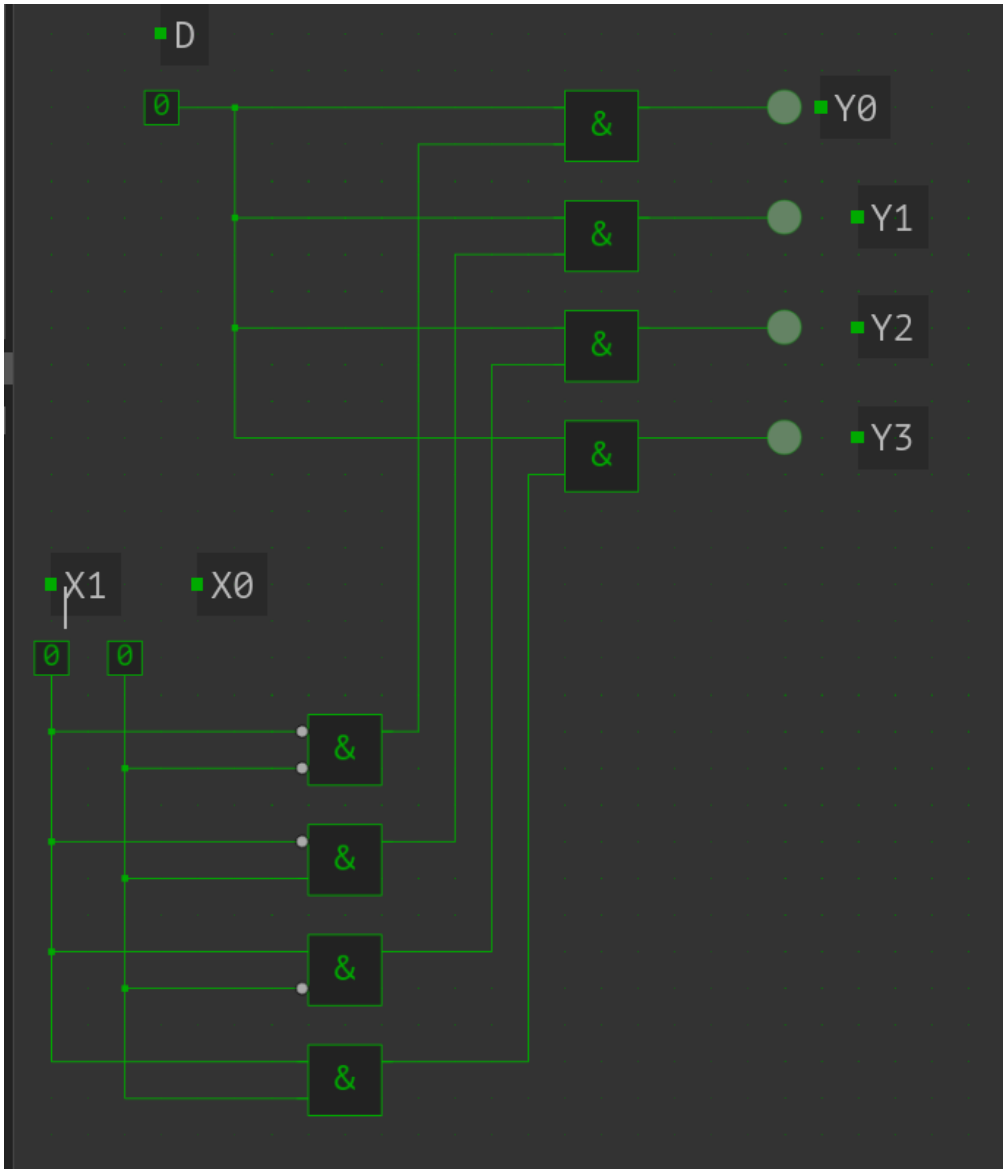

Рис. 4: схема демультиплексора

A	B	P0	S	P1
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Рис. 5: таблица сумматора

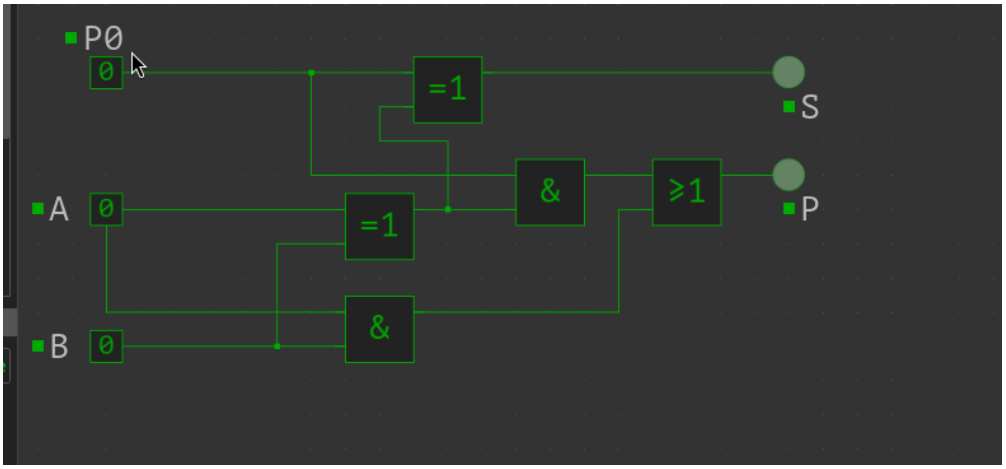

Рис. 6: схема сумматора

Логические уравнения:

$$S = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot P_0 + \overline{A} \cdot B \cdot \overline{P_0} + A \cdot \overline{B} \cdot \overline{P_0} + A \cdot B \cdot P_0$$

$$P_{i+1} = \overline{A} \cdot B \cdot P_0 + A \cdot \overline{B} \cdot P_0 + A \cdot B \cdot \overline{P_0} + A \cdot B \cdot P_0$$